

DIPLOMADO EN ENERGÍA CIRCULAR INTELIGENTE 5.0

*Transición energética, inteligencia artificial local
y tecnologías generativas*

Diagnóstico Energético y Sistema de Monitoreo IoT para una Finca Rural del Municipio de El Tambo, Cauca

*Caracterización del consumo, línea base
y propuestas de eficiencia bajo ISO 50001*

Vereda: Cuatro Esquinas

Municipio: El Tambo, Cauca

AUTORES

Andrés Felipe Benavides

Cristhian Vente

Índice

1. Mapa Territorial Argumentado	2
1.1. Ubicación y Contexto Territorial	2
1.2. Comportamiento del Servicio e Inventario de Cargas	2
1.3. Justificación de la Intervención	2
2. Matriz Normativa	3
3. Planteamiento del Problema Orientador del Proyecto Integrador	4
3.1. Descripción de la Situación	4
3.2. Estructura del Problema	4
3.3. Pregunta Orientadora del Proyecto Integrador	5
3.4. Enfoque Metodológico	5

1. Mapa Territorial Argumentado

1.1 Ubicación y Contexto Territorial

La finca se localiza en la zona rural del departamento del Cauca, específicamente en la Vereda Cuatro Esquinas, Municipio de El Tambo. Su entorno se caracteriza por la dispersión geográfica de las viviendas y la distancia respecto a las subestaciones de la red eléctrica principal, condiciones que exponen la infraestructura a fluctuaciones de voltaje e interrupciones del servicio.

1.2 Comportamiento del Servicio e Inventario de Cargas

Existe la percepción de un costo elevado en la facturación mensual del servicio de energía. Sin embargo, la finca no cuenta con maquinaria agrícola pesada, motores industriales ni sistemas de bombeo de gran capacidad. El censo de cargas está compuesto por equipos domésticos y de baja potencia:

- Nevera (110 V AC): Operación continua 24/7 (100–200 W).
- Televisor (110 V AC): Uso intermitente diario (60–120 W).
- Iluminación LED (110 V AC): Uso nocturno (5–20 W c/u).
- Cargadores de celular (110 V AC): Uso ocasional (5–15 W).
- Estufa eléctrica (110 V AC): Uso ocasional con picos térmicos, por ciclos al día (1000–2000 W).
- Lavadora (110 V AC): Uso por ciclos al día (400–800 W).
- Cámara de seguridad (5 V DC): Operación continua 24/7 (2–5 W).
- Alimentador de peces (DC): Funcionamiento programado (5–15 W).

1.3 Justificación de la Intervención

Existe una asimetría de información, ya que no es posible determinar si el valor facturado responde al consumo real en kilovatios-hora (kWh), a consumos de reserva (*standby*), a hábitos de uso simultáneo de cargas térmicas o a la estructura tarifaria de la empresa

comercializadora. Por ello, se justifica una metodología de diagnóstico basada en medición empírica para establecer la línea base antes de considerar inversiones en autogeneración solar o sustitución de equipos.

2. Matriz Normativa

Norma / Documento	Tema Principal	Aplicación Concreta en el Proyecto
ISO 50001:2018	Sistemas de Gestión de la Energía	Marco metodológico para establecer la línea base energética, definir Indicadores de Desempeño Energético (EnPI) y evaluar variaciones de consumo.
RETIE	Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas	Define los criterios de seguridad eléctrica para la medición no invasiva mediante pinza amperimétrica (SCT-013) sobre un conductor de fase en baja tensión dentro de la caja de breakers.
Ley 697 de 2001 & PAI-PROURE (2022–2030)	Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE)	Sustento legal que declara el uso eficiente de la energía como asunto de interés público y guía la identificación de oportunidades de ahorro.
RETIQ	Etiquetado de Eficiencia Energética	Referencia para la evaluación del desempeño y eventual sustitución de electrodomésticos por alternativas de menor consumo.
Ley 1715 de 2014 & Ley 2099 de 2021	Autogeneración a Pequeña Escala (AGPE) y FNCER	Marco regulatorio para evaluar la viabilidad de autogeneración fotovoltaica posterior al diagnóstico.
Decreto 2236 de 2023	Comunidades Energéticas	Referencia normativo-asociativa en caso de proyectar esquemas compartidos con predios colindantes.
ISO 14064-1:2018	Huella de Carbono Organizacional	Cuantificación de emisiones de CO ₂ equivalentes asociadas al consumo de energía proveniente de la red.

3. Planteamiento del Problema Orientador del Proyecto Integrador

3.1 Descripción de la Situación

En una finca rural del departamento del Cauca se presenta un costo mensual elevado asociado al servicio de energía eléctrica. No obstante, la vivienda cuenta únicamente con cargas domésticas y dispositivos de baja potencia, sin presencia de maquinaria agrícola ni motores pesados. La ausencia de un sistema de monitoreo energético dificulta determinar si el valor facturado está relacionado con el consumo real de las cargas, los patrones de uso simultáneo, consumos continuos en estado de reserva (*standby*) o las condiciones tarifarias aplicadas por el comercializador.

3.2 Estructura del Problema

- **Evidencia Observada:** Costo elevado registrado en la facturación mensual del servicio de energía.
- **Causas Raíz por Verificar:** Consumos continuos en cargas de baja potencia (*standby*), hábitos de uso de cargas térmicas (estufa y lavadora), tarifa por kWh aplicada, nivel de subsidio rural de subsistencia o diferencias entre lecturas estimadas y medidas.
- **Problema Central:** Falta de información y datos empíricos para determinar las causas asociadas al costo del servicio eléctrico en la finca rural.
- **Consecuencias:** Imposibilidad de diseñar estrategias de ahorro fundamentadas, riesgo de sobredimensionamiento en futuras soluciones solares y sobre costo económico sostenido para la familia.

3.3 Pregunta Orientadora del Proyecto Integrador

¿Cómo determinar las causas del costo elevado del servicio eléctrico en una finca rural del departamento del Cauca, mediante un sistema inteligente de monitoreo IoT de bajo costo basado en ESP32 y medición no invasiva de corriente, para establecer una línea base energética bajo ISO 50001 y proponer estrategias de eficiencia y aprovechamiento solar?

3.4 Enfoque Metodológico

1. Caracterización tarifaria e inventario de cargas de la finca rural.
2. Adquisición de datos mediante sensores no invasivos (SCT-013) y microcontrolador ESP32 en baja tensión.
3. Construcción de la línea base energética en Python / Streamlit según los lineamientos de la norma ISO 50001.
4. Contraste entre el consumo real registrado y la facturación emitida para determinar la causa del cobro elevado.
5. Formulación de recomendaciones de eficiencia energética y dimensionamiento fotovoltaico preliminar.

Referencias

- [1] International Organization for Standardization, *Energy management systems — Requirements with guidance for use*, ISO Standard 50001:2018, 2018.
- [2] Ministerio de Minas y Energía de Colombia, *Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)*, Resolución 90708 de 2013 y actualizaciones, Bogotá, Colombia, 2013.
- [3] Congreso de la República de Colombia, “Ley 697 de 2001: Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve el uso de energías alternativas y se dictan otras disposiciones,” *Diario Oficial No. 44.573*, Bogotá, Colombia, 2001.

- [4] Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), *Plan de Acción Indicativo de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PAI-PROURE 2022–2030)*, Ministerio de Minas y Energía, Bogotá, Colombia, 2022.
- [5] Congreso de la República de Colombia, “Ley 1715 de 2014: Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional,” *Diario Oficial No. 49.150*, Bogotá, Colombia, 2014.
- [6] Congreso de la República de Colombia, “Ley 2099 de 2021: Por la cual se dictan disposiciones para la transición energética, la dinamización del mercado energético y la reactivación económica,” *Diario Oficial No. 51.731*, Bogotá, Colombia, 2021.
- [7] Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), “Resolución CREG 174 de 2021: Por la cual se regulan las actividades de autogeneración a pequeña escala y de generación distribuida en el SIN,” Bogotá, Colombia, 2021.
- [8] Ministerio de Minas y Energía de Colombia, “Decreto 2236 de 2023: Por el cual se reglamentan las Comunidades Energéticas en Colombia,” Bogotá, Colombia, 2023.
- [9] International Organization for Standardization, *Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals*, ISO Standard 14064-1:2018, 2018.
- [10] Corporación Universitaria Comfacauca, *Documento Maestro: Diplomado en Energía Circular Inteligente 5.0*, Facultad de Ingeniería, Popayán, Colombia, 2026.